

RCX SALES Co., Ltd.



LiGIS 延焼防止剤

EV・ESS・リチウムイオンバッテリー火災に特化した
次世代延焼防止ソリューションのご提案

化学反応による延焼防止 | 有効成分30%以上 | PFAS-Free | 日韓米特許



Current Situation

急増する 脅威

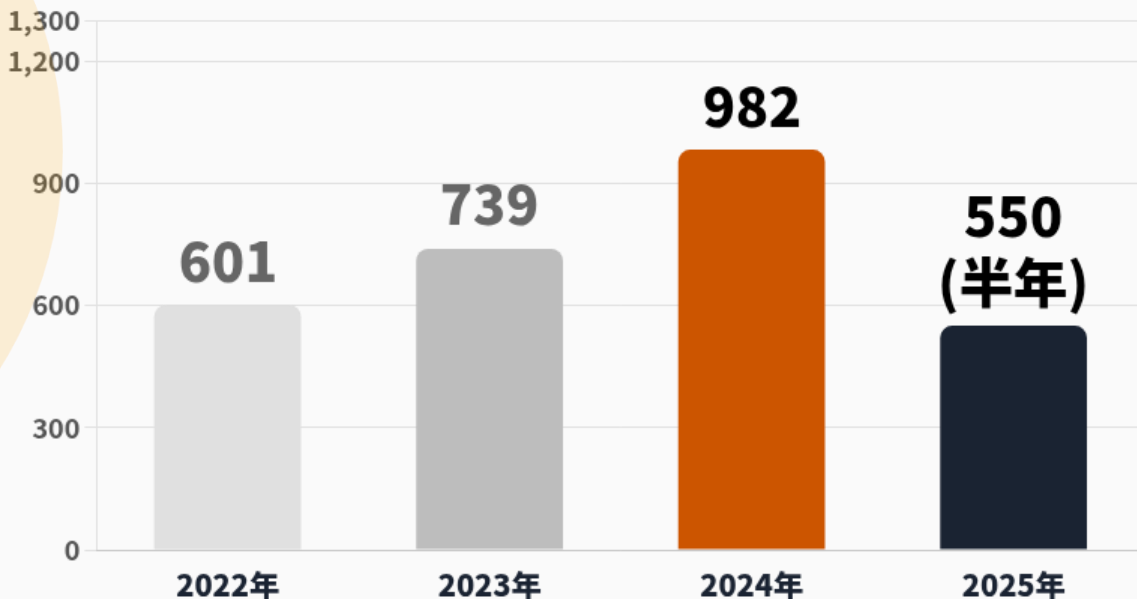
リチウムイオンバッテリー火災は
年々増加の一途を辿っています。

2025年も過去最悪のペース。

出典：総務省消防庁（2026年1月発表）

火災件数の推移 (2022-2025)

📈 +33% 増加



🔴 最多原因

モバイルバッテリー

身近なデバイスが最大のリスク源

30%

なぜ従来の消火器では対応できないのか

従来の消火器の限界

- ✕ 粉末消火器：浸透性なし → 再燃焼リスク大
- ✕ CO₂消火器：冷却効果のみ → 熱暴走止まらず
- ✕ 水消火器：感電リスク＋水素発生の危険
- ✕ スプリンクラー：放水量80L/h
EV火災に10t以上→鎮火12時間以上

リチウムイオンバッテリー火災の特性

- ⚠ 400℃以上で可燃性ガスが自然発火・爆発
- ⚠ 熱暴走（Thermal Runaway）の連鎖反応
- ⚠ HF・HCl等の猛毒ガスが大量発生
- ⚠ 一度鎮火しても再着火リスク極めて高い
- ⚠ セル間の延焼で被害が急速拡大

Japan faces a critical gap

日本には 明確なソリューションが 存在しない

Current Situation in Japan



JP

専用消火器 なし

認可製品が存在せず
有効な対策が打てない現状



世界で唯一、韓国TL-X社のみが公的実証試験を完了

Global Trends & Solutions

KR

KOREA

DONE

TL-X社 開発・実証済み



USE

US / EU

R&D

研究開発進行中



Proven Performance Gap

実証された性能差



従来型 D級消火器

リチウムイオンバッテリーの熱暴走を抑制できず、炎が激しく燃え上がり、再発火のリスクが高い。

VS



TLX-BF 新型消火器

独自の冷却技術により瞬時に鎮火。
熱暴走を連鎖させず、再発火を完全防止。



韓国・済州西部消防署 公式実証試験

公的機関による客観的な比較テストを実施（2024年10月）

Watch The Video

実証実験の様子を見る

合併会社の設立

株式会社RCX

TL-X社（韓国）との合併会社として設立



韓国TL-X社の技術を
日本へ導入



消火器製造・販売の
認可取得済み



日本市場での
独占的展開の基盤
20年間の独占販売権



TL-X社（韓国）

+ 日本側パートナー

Joint Venture



株式会社RCX

認可取得・事業主体

3つのソリューション

CORE PRODUCT



Model: TL-XBF 3.3

LiGIS 延焼防止剤 噴射器

❄️ 水の50倍の冷却効果

¥ **60,000**

- ✓ A1級・K級火災対応
- ✓ 再発火を完全防止
- ✓ ステンレス製高級ボディ



Model: TL-SHEET

LiGIS 延焼防止剤 パッド

📦 包むだけで消火

¥ **10,000~**

- ✓ ハニカム構造特殊素材
- ✓ 持ち運び可能
- ✓ 有毒ガス抑制



Model: TL-KIT

LiGISチリトリ型消火キット

📱 スマホ火災に最適

¥ **25,000**

- ✓ 簡単3ステップ操作
- ✓ 手を汚さず安全回収
- ✓ オフィス・店舗向け

製品展開：LiGIS 延焼防止剤 パッド

センサー不要・パッシブ作動の次世代火災抑制デバイス

熱活性化抑制パッドとは

初期の熱発生時に水素を含むオフガスを安定化させ、バッテリーモジュール内部での発火可能性を低減する熱活性化抑制パッドです。温度に反応して自動的に気化し、可燃性ガスを発火臨界濃度以下に希釈。センサーや電源は一切不要で、誤作動リスクがありません。

- ✓ パッシブ活性化（電源・センサー不要）
- ✓ EVモジュール、ESSラック、物流コンテナ対応
- ✓ 密閉型バッテリー内部の伝播防止
- ✓ 無毒性・環境配慮素材



想定用途例



EV バッテリーモジュール

パック内部にパッドを配置し熱暴走を自動抑制



ESS（蓄電池システム）

ラック間にパッドを設置し延焼を防止



バッテリー物流

パウチ・保管ボックス・コンテナに内蔵



充電ステーション

設備内・壁面に配置し初期段階で抑制

活用シーン



官公庁・自治体

消防署・公共施設・
防災備蓄



製造業・工場

バッテリー製造
ライン・検査工程



EV充電施設

充電ステーション・
ディーラー



ESS・蓄電池

大規模蓄電設備・
太陽光発電所



物流・倉庫

Eコマース物流・
バッテリー保管



研究機関・大学

実験室・
バッテリー開発

LiGIS 延焼防止剤の優位性

有効成分30%以上（競合の最大8.5倍） — 化学反応で熱暴走を多段階抑制



熱暴走の多段階抑制

120℃から段階的に気化。急速冷却＋非可燃性ガス放出＋ラジカル捕捉の3段階で遮断



再着火防止バリア

炭酸リチウム（ Li_2CO_3 ）固体膜を形成し酸素遮断＋熱遮断。1回の噴霧で抑制



PFAS-Free 環境配慮

100%環境配慮素材。TUV 250種有害物質試験クリア。
非導電性で感電リスクゼロ



国際認証・特許網

韓国登録特許＋日米欧中等で出願。KFI型式承認手続中。
。NTA8133準拠試験合格

作動原理：4段階の化学反応メカニズム

2つの核心技術：可燃性ガス発火抑制 + 酸素ラジカル反応抑制

1

急速冷却

120℃で気化開始
400℃以下に急速冷却
H₂分離を抑制

2

可燃性ガス 発火抑制

非可燃性ガスを
大量放出し
臨界濃度以下に希釈

3

酸素ラジカル 反応抑制

CnHnより先に反応
ラジカル捕捉で
連鎖燃焼を遮断

4

バリア形成 再着火防止

Li₂CO₃固体膜が
熱遮断・酸素遮断
隣接セル延焼防止

EV火災 実証実験データ

2024年11月 韓国忠北 IONIQ 3 実車火災試験

200L

使用薬剤量

IONIQ 3の実車火災を鎮圧

3/16

モジュール焼失

全16モジュール中3個のみ

10cm

噴出口サイズ

オフガス爆発亀裂から薬剤浸透

実証から得られた知見

Q: EV内部に薬剤は浸透できるのか？

熱暴走オフガス爆発でパック亀裂が発生。
噴出口から薬剤が浸透し鎮火を確認。

Q: 大容量バッテリーにも対応可能か？

全セル同時熱暴走ではない。初期対応で連鎖遮断（16中3個のみ焼失）。

Q: ガス試験の結果は？

KCL分析(2023年)で可燃性/毒性ガス急速減少確認。
KCL論文(2025年1月)で熱転移抑制実証。

認証・試験実績 & 特許ポートフォリオ

試験認証

🟢 **バッテリー火災消火試験**
CT23-105639K (KCL) 4.14kWh/155秒消火

🟢 **無毒性認証**
TAK-2024-063651 行動停止時間14分58秒

🟢 **環境配慮型認証**
TAK-2024-063652 鉛/Cd/Hg/Cr6+不検出

🟢 **強化液消火薬剤認証**
第2403989号 (KFI) 2024.10.22

🟢 **TUV有害物質試験**
250種有害物質試験（2025年）合格

特許ポートフォリオ

韓国	登録特許 10-2749587 他13件出願	登録
----	------------------------	----

米国	US 18/161,076 + 継続出願	審査中
----	----------------------	-----

日本	TL社出願+RCX社3件出願	審査中
----	----------------	-----

欧州	EP出願/ドイツ実用新案登録済	登録/審査中
----	-----------------	--------

APAC	CN/SG/ID/IN出願,PCT5件	審査中
------	---------------------	-----

合計34件の知財権（登録2件+出願32件）9ヶ国

LiGISが選ばれる理由

01 化学反応型で唯一無二の効果

従来の物理的冷却ではなく化学反応で可燃性ガスを不燃性ガスに転換。有効成分30%以上は競合の8.5倍。

02 実車火災での実証済み

IONIQ 3実車試験で鎮圧実績。KCL分析・論文で科学的に実証。現在H自動車社で試験進行中。

03 グローバル知財と規格準拠

日韓米欧中含む9ヶ国34件の知財権。KFI型式承認手続中。NTA8133/IEC規格準拠。日本特許3件RCX出願。

04 ワンストップ提案力

液体薬剤（携帯～200L大容量）＋パッシブ型パッドまで最適ソリューション。導入後サポート完備。

お問い合わせ



リチウムイオンバッテリー火災から 大切な資産と人命を守る

RCX SALES Co., Ltd. (株式会社RCXセールス)

住所: 東京都千代田区外神田3-6-10

代表: 弓場 康平

mail: info@rcxsales

製品デモ・サンプル提供・導入相談など、お気軽にご連絡ください。

S T O P P I N G L I T H I U M B A T T E R Y F I R E S